ULB UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Chimie Générale

CHIM-S-101

Laurence Rongy

Année académique 2026-2027

Bienvenue !

- Aux étudiant.es en ingénieur de gestion.
- Aux étudiant.es en physique (orientation astro).

ULB FACULTÉ DES SCIENCES

Solvay Brussels School Economics & Management

Initiative «Développement durable @ SBS-EM »

« Un développement qui répond aux **besoins du présent**

sans compromettre la **capacité des générations futures**

à satisfaire les siens »

(tel que défini par la Commission Bruntland des Nations Unies, 1987)

Concept systémique

D'actualité

Aux solutions multifacettes



- Changements climatiques
- Changements démographiques
- Epuisement des ressources naturelles
- Effondrement de la biodiversité

Sciences

Nouvelles technologies

Gouvernance économique

Démocratie

Initiative «Développement durable @ SBS-EM »

Un projet pédagogique pour toute la faculté, organisé autour de parcours thématiques :

- Implique 38 profs, ~ 20 cours, ~ 6000 étudiant.es
- Lancé en 2018-19 en BA-INGE
  - **Plusieurs thématiques** dont Énergie, Économie circulaire
  - Chaque parcours thématique est **multidisciplinaire**
- A partir de 2020-21, BA-ECON, masters GESTM et ECONB

En pratique

  - Objectif : développer chez les étudiants et les professeurs les connaissances et compétences requises pour réussir la transition vers une économie durable.

CIRCULAR ECONOMY

sustainable development

Bloc 1	Bloc 2	Bloc 3
• General chemistry	• Industrial application of chemistry • Sustainable Development and Organisations	• Marketing Management • Theory of innovation and entrepreneurship

Solvay Brussels School Economics & Management

SOLVAY

Parcours économie circulaire

BA-INGE

Coordinateur
Laurent Bouty

Sponsor académique
-

Bloc 1

CHIM-S101 - Chimie Générale
Laurence Rongy & Thierry Visart

Le cours vise à apporter la formation scientifique nécessaire pour comprendre les propriétés physico-chimiques de la matière, de l'échelle atomique et moléculaire à l'échelle macroscopique.

Bloc 2

CHIM-S201 – Industrial applications of chemistry
Marie-Paule Delplancke

The course will illustrate the general principles of chemistry by major industrial processes and show that chemistry is a key player in the quality of life and in the development of a sustainable society.

GEST-S2002 – Sustainable development, business & policy
Estelle Cantillon, Bertrand Collignon & Bruno Van Pottelsberghe

The course provides an introduction to sustainable development starting from the state of the planet and its interactions with human societies, to the scientific and historical underpinnings of sustainable development and its implications for business and policy.

Bloc 3

GEST-S3002 – Multidisciplinary science and technology seminar
Bernard Mathieu, Philippe Emplit, Yvan De Beauffort & Nicolas van Zeebroeck

A la fin de l'unité d'enseignement, les étudiants seront à même de construire, par le biais d'une structure ad hoc et d'une série d'éléments clés, une argumentation soutenue par un support visuel, dans tout domaine lié à son cursus et à formuler, de façon non conflictuelle, à l'égard de l'exposé d'autrui, un avis et une recommandation d'amélioration éventuelle.

GEST-S307 - Theory of innovation and entrepreneurship (Solvay Chair of Innovation)
Bruno Van Pottelsberghe & Olivier Witmeur

The course introduces innovation and entrepreneurship and equips the students with the tools to develop their entrepreneur mindset. Students will be able to critically analyse situations based on scientific managerial approach and field research to develop innovative ideas and formulate fact-based actionable recommendations.

GEST-S303 – Marketing management
Virginie Bruneau

This course addresses marketing's role in the global economy, incorporating sustainability and ethics. Students explore consumer markets, strategic marketing, and marketing mix elements, emphasizing fundamental concepts, effective strategies, and practical application.

ENERGY

sustainable development

Bloc 1

- Intro à la macroéconomie
- General chemistry
- Economic history:

Bloc 2

- Industrial application of chemistry
- Sustainable

Bloc 3

Solvay Brussels School Economics & Management

SOLVAY

Parcours énergie

BA-INGE

Coordinateur
Laurent Bouty

Sponsor académique
Philippe Emplit

Bloc 1

CHIM-S101 - Chimie Générale
Laurence Rongy & Thierry Visart

Le cours vise à apporter la formation scientifique nécessaire pour comprendre les propriétés physico-chimiques de la matière, de l'échelle atomique et moléculaire à l'échelle macroscopique.

HIST-S101 - Histoire économique : sociétés, industries, organisations
Kenneth Bertrams

Ce cours entend donner une formation générale d'histoire économique et sociale contemporaine. L'accent est mis sur le développement économique des sociétés européennes en prise avec l'histoire mondiale.

PHYS-S1001 – Connaissances fondamentales et éléments de physique
Marc Haelterman

Ce cours vis à transmettre les connaissances de physique de base dans les domaines de la thermodynamique, l'électricité, le magnétisme et l'électromagnétisme.

ECON-S1003 – Introduction à la macroéconomie
Christophe Soil

Le cours permettra de comprendre les concepts de la macroéconomie, la modélisation telle qu'elle est organisée au niveau d'une économie dans son ensemble et les effets des politiques macroéconomiques.

Bloc 2

GEST-S2002 – Sustainable development, business & policy
Estelle Cantillon, Bertrand Collignon & Bruno Van Pottelsberghe

The course provides an introduction to sustainable development starting from the state of the planet and its interactions with human societies, to the scientific and historical underpinnings of sustainable development and its implications for business and policy.

CHIM-S201 – Industrial applications of chemistry
Marie-Paule Delplancke

The course will illustrate the general principles of chemistry by major industrial processes and show that chemistry is a key player in the quality of life and in the development of a sustainable society.

PHYS-S201 – Physics of technology and information
Philippe Emplit

This applied physics course is mostly about electromagnetism and its applications in the field of information technology.

Bloc 3

GEST-S3002 – Multidisciplinary science and technology seminar
Bernard Mathieu, Philippe Emplit, Yvan De Beauffort & Nicolas van Zeebroeck

A la fin de l'unité d'enseignement, les étudiants seront à même de construire, par le biais d'une structure ad hoc et d'une série d'éléments clés, une argumentation soutenue par un support visuel, dans tout domaine lié à son cursus et à formuler, de façon non conflictuelle, à l'égard de l'exposé d'autrui, un avis et une recommandation d'amélioration éventuelle.

Initiative «Développement durable @ SBS-EM »

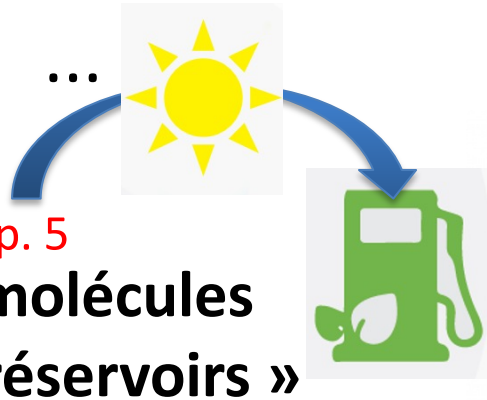
- ✓ Exercice commun aux cours de Chimie et de Physique : Calcul de **performance énergétique** et **production de CO_2**

  - Mont Ventoux pente 7,5 %
  - combustion de méthane
  - quelle masse de CO_2/km ?



Rôle de la Chimie

- Comment voler sans kérosène ?
- Comment atteindre la neutralité carbone en 2050 ?
- …

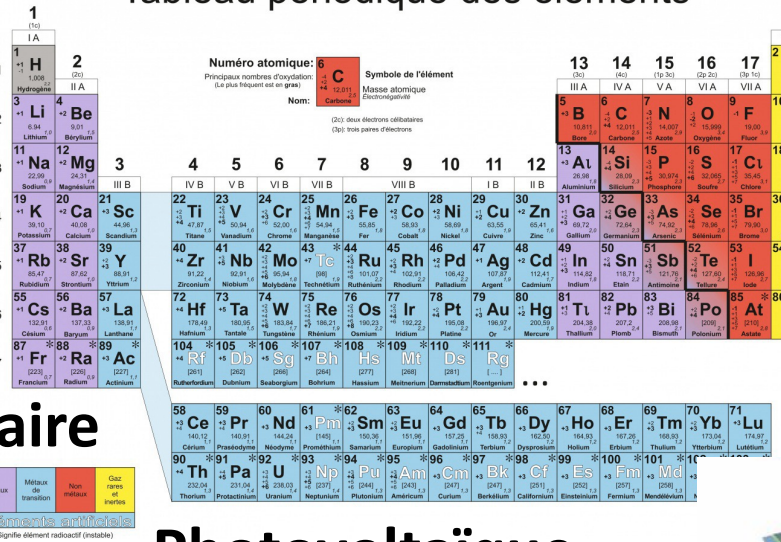


Chap. 5

molécules « réservoirs »

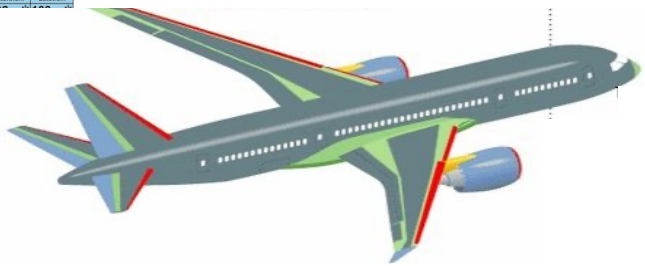
médicaments, architecture moléculaire

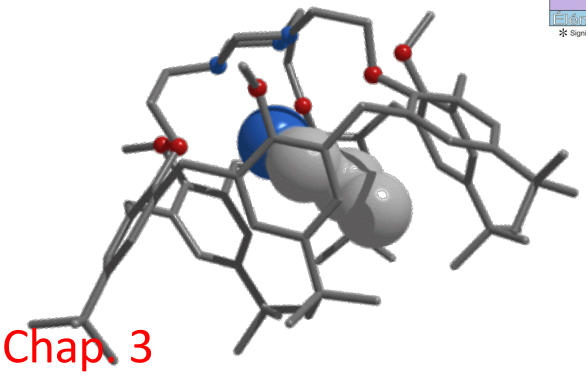
production, stockage d'énergie





Chap. 10





Chap. 3

Photovoltaïque

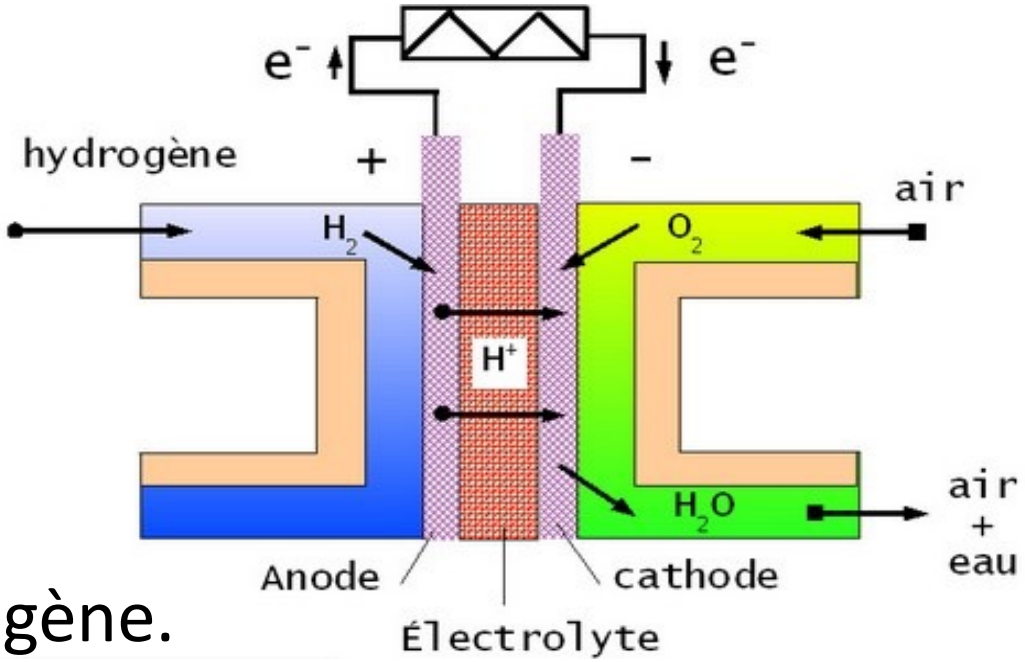


Chap. 4

nouveaux matériaux

Piles à combustible (oxydoréductions)

- Continuellement approvisionnées en réactifs.
- Rendements a priori très élevés.
- Exemple : la pile à hydrogène.



$2\ H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\ H_2O(l)$

cf : bloc3, GEST-S3002
Séminaire pluridisciplinaire de sciences et technologies

oxydation : $H_2(g) \rightleftharpoons 2\ H^+(aq) + 2\ e^-$

réduction : $O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^- \rightleftharpoons 2\ H_2O(l)$

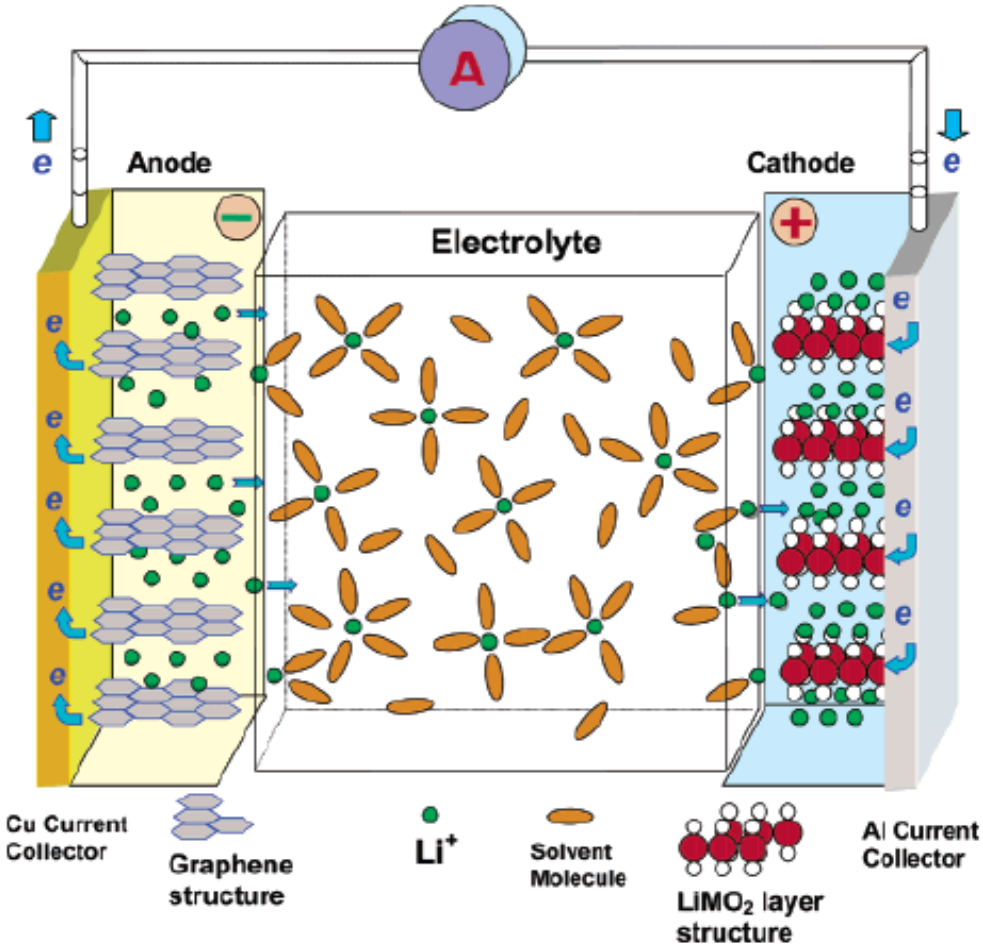
Batteries aux ions Li^+ (rédox modernes)



- Smartphones, etc.



- Voitures et trottinettes électriques



Chemical Reviews, 2004, 104, pp 4303–4417

SBS-EM's Vision

To be a top European school of economics and management integrated in a research-based university, combining a unique blend of scientific rigour, contextual engagement and problem-solving skills with an ambitious global reach.

http://www.solvay.edu/missions-and-values

Témoignage d'Alessia (étudiante en BA Ingénieur de Gestion) :

Nous sommes les décideurs de demain et il est donc essentiel que nous développions une compréhension neutre et scientifiquement fondée de ces technologies.

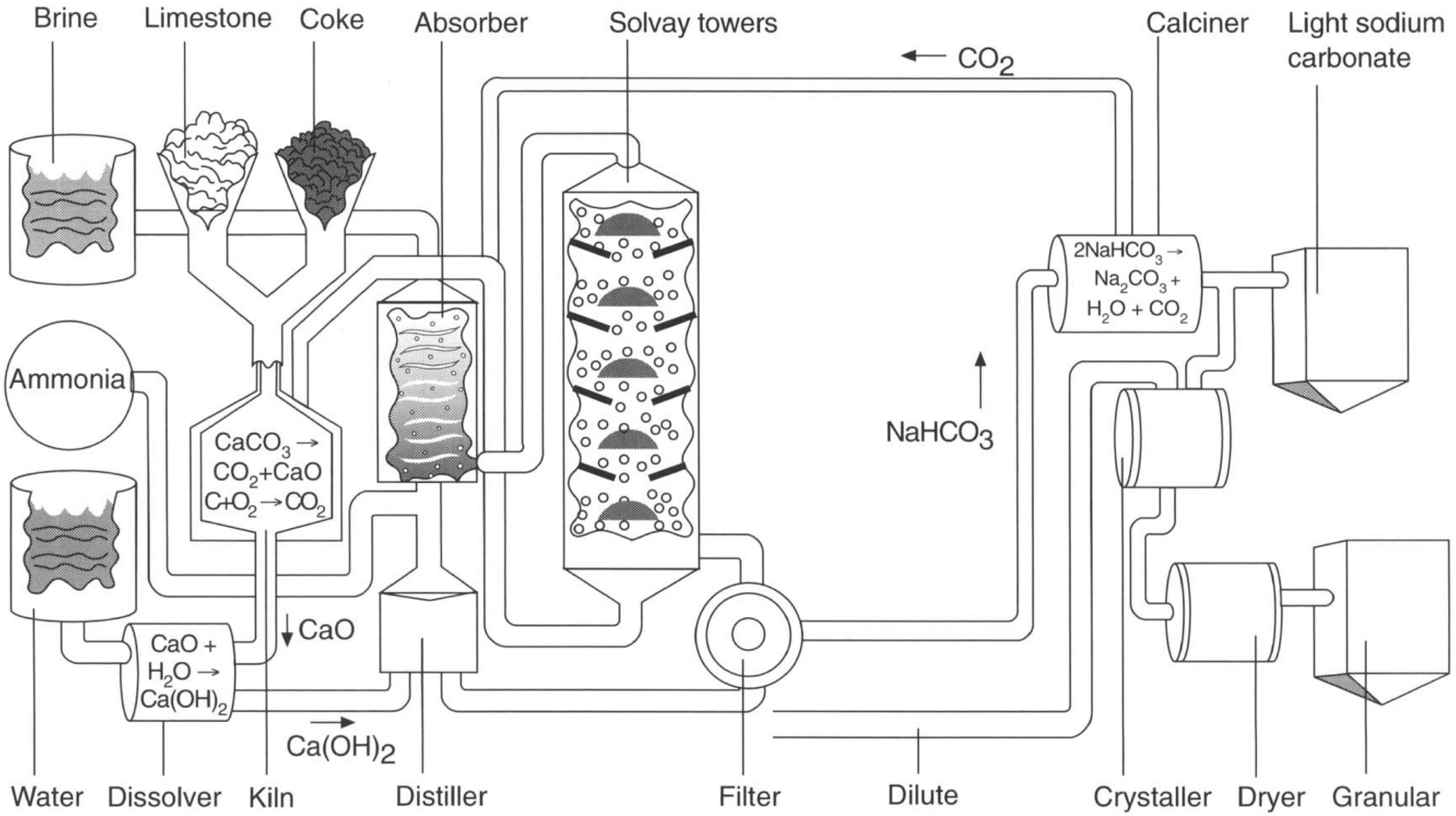
Objectifs du cours

- Communiquer avec des spécialistes et suivre leur raisonnement scientifique.
- Appliquer la méthode scientifique pour aborder des problèmes.
- Développer une culture générale en chimie.
- Comprendre les propriétés physico-chimiques de la matière et ses transformations.
- Prévoir la spontanéité d'un processus physico-chimique.

Procédé Solvay

- Production de carbonate de sodium à partir de chlorure de sodium et de carbonate de calcium (calcaire).
- 2 NaCl (aq) + $CaCO_3$ (s) $\overset{?}{\rightarrow}$ Na_2CO_3 (aq) + $CaCl_2$ (aq)
- Réaction non spontanée => procédé Solvay.
- Solvay histoire : Le temps des pionniers, www.youtube.com/

Procédé Solvay



http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/download/res00002215/cmp00007523/

Programme du cours

Chapitre 1 : Introduction et notions fondamentales

Chapitre 2 : Structure atomique

Chapitre 3 : Structure moléculaire et liaisons chimiques

Chapitre 4 : Les états de la matière

Chapitre 5 : Principes de thermodynamique

Chapitre 6 : Equilibres physiques

Programme du cours

Chapitre 7 : Equilibres chimiques

Chapitre 8 : Réactions acide-base

Chapitre 9 : Réactions de précipitation et de complexation

Chapitre 10 : Réactions d'oxydo-réduction - électrochimie

Chapitre 11 : Cinétique chimique

Chapitre 12 : Chimie et environnement

Présentation du cours

- Organisation générale du Q1 (cours, exercices, guidance) :
  - Cours tous les jeudis de 8h à 10h à l'auditoire Janson.
  - Exercices à partir de la semaine 8 (début novembre).
  - Guidance (voir exposé à 9h10 après la pause).



- *Explications complémentaires*
- *Exemples concrets*
- *Résolution d'exercices*
- *Questions d'examen*



Encadrement pédagogique

Titulaires du cours de chimie générale



Laurence Rongy

(2026-2027)
(2028-2029)



Thierry Visart de Bocarmé

(2025-2026)
(2027-2028)

Encadrement pédagogique INGE



Sylvain Kabbadj



Gauthier Daugimont



Marie Stalens



Anne De Bruyne



Nathalie
De Decker



Aimée Dondjio

Assistants PHYS



Esteban Danloy



Antoine Hoekman

Guidance et université virtuelle

Guidance



Daniela Ajami

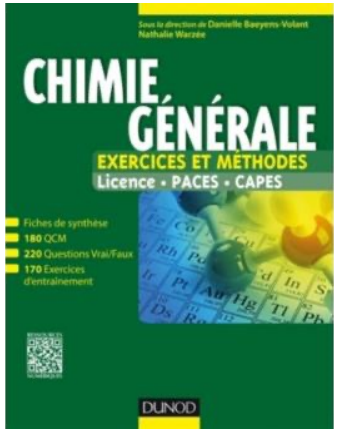
Université virtuelle

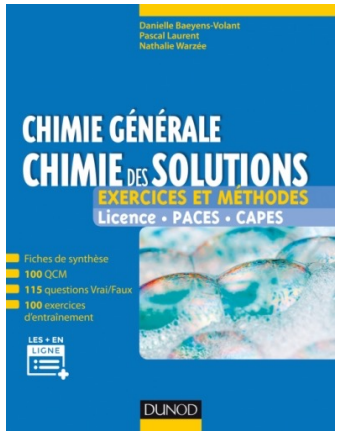
https://uv.ulb.ac.be

- CHIM-S101 (slides, séances d'exercices et ressources complémentaires, pas de syllabus)
- guidance en chimie
- objectif réussite (travaux personnels en ligne)

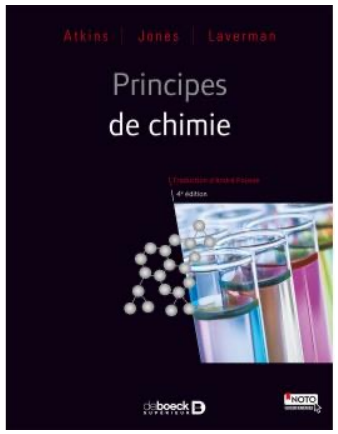
Ouvrages de référence

- Lectures conseillées :





- **« Chimie Générale-Exercices et méthodes »,** Baeyens-Volant, Warzée, *Dunod*, *2015*.
- **« Chimie Générale : Chimie des solutions-Exercices et méthodes »,** Baeyens-Volant, Laurent, Warzée, *Dunod, 2017*.
- **« Principes de chimie »**, 4ème (ou 5éme) édition, Atkins, Jones, Laverman, *De Boeck Université, 2017 (2024)*.



Evaluation

Il est crucial de vous auto-évaluer le plus tôt possible.

Objectif réussite : exercices en ligne du 17 septembre au 22 novembre → +1 à l'examen de janvier en cas de réussite.

- Evaluation écrite de janvier 2027 (Q1)
- Examen écrit de mai-juin 2027 : Q2 (obligatoire) + Q1 (si abandon de la note de janvier)
- *Note finale* : 50% Q1 (min 7/20) + 50% Q2 (min 7/20) (cf : fiche de cours).

En résumé :
Outils pédagogiques

- Cours et réponses aux questions
- Ouvrages de référence
- Séances d'exercices
- Travaux personnels – Objectif Réussite
- Guidance
- Bibliothèques
- UV

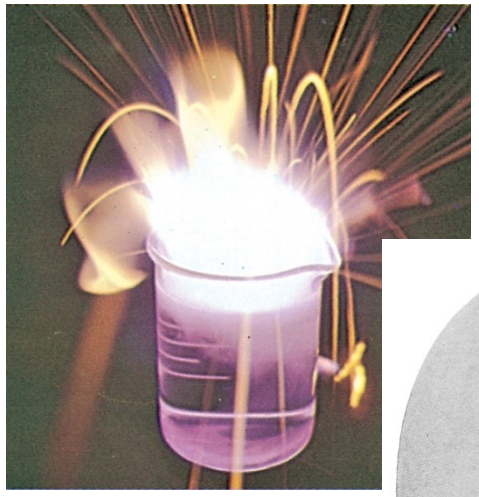


↓

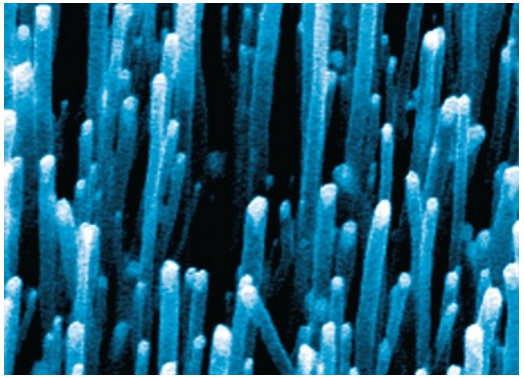
+1 à l'examen de janvier en cas de réussite (explications Daniela Ajami)

Il est crucial de vous auto-évaluer le plus tôt possible.

Consultez régulièrement votre e-mail ULB et l' UV du cours !



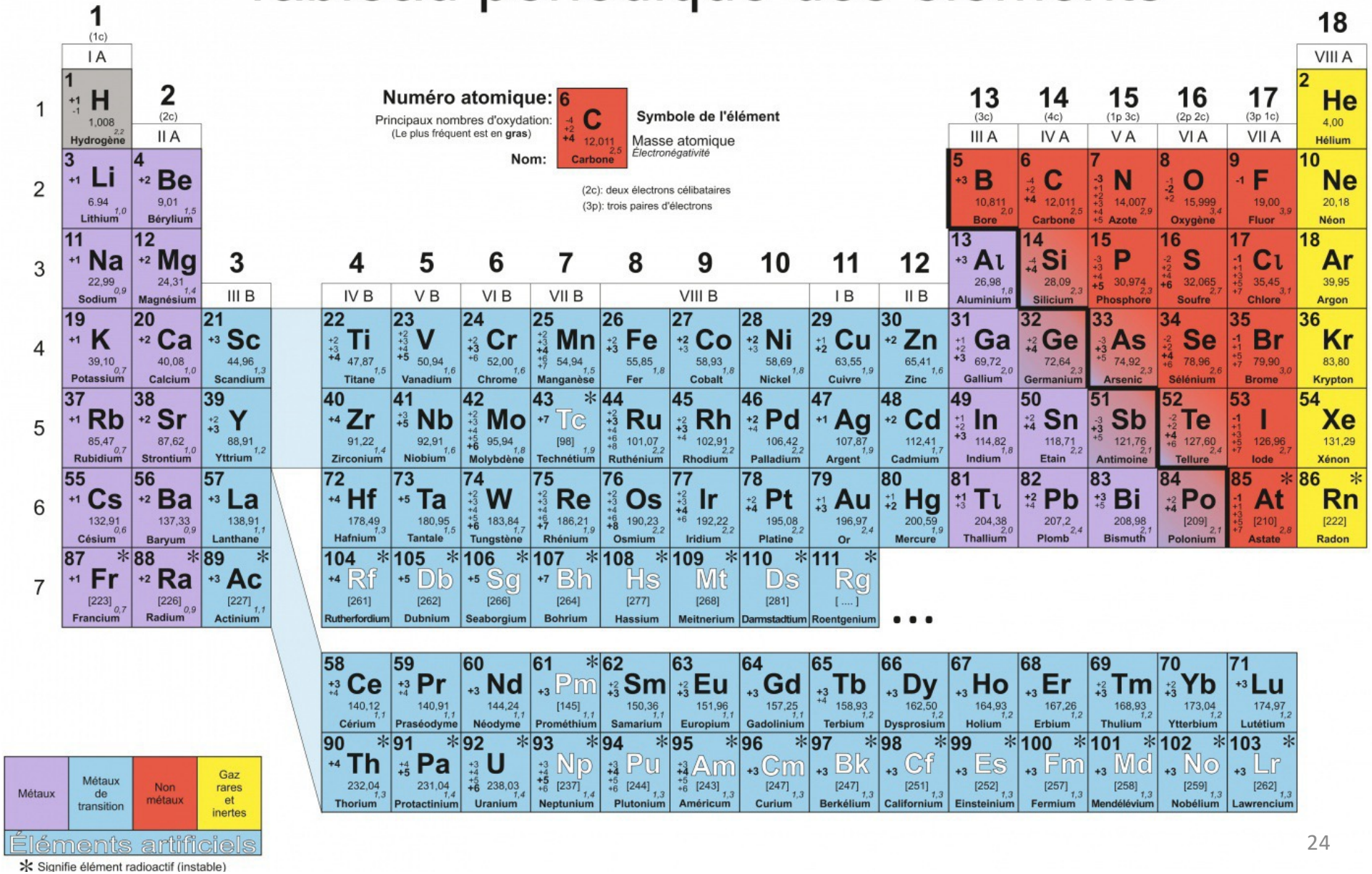




Introduction à la chimie et rôle de celle-ci en économie

I. INTRODUCTION ET NOTIONS FONDAMENTALES

Tableau périodique des éléments



Importance de la chimie

Importance économique

- Chiffre d'affaires mondial > 5000 milliards €/an.
- Plusieurs millions de salariés (~100.000 Be).
- En Belgique, un des premiers employeurs privés (~800 entreprises dans les 3 régions – www.essenscia.be) ; > 75 milliards €/an.
- Des millions de tonnes produites/an.
- Salaires parmi les plus compétitifs.

Importance de la chimie

Importance économique

- Chimie et sciences de la vie en Belgique:
  - ~ 60 % de l'innovation industrielle belge
  - 44 % de tous les brevets belges
  - premier secteur d'exportation
- Pays leader de l'industrie chimique par habitant.

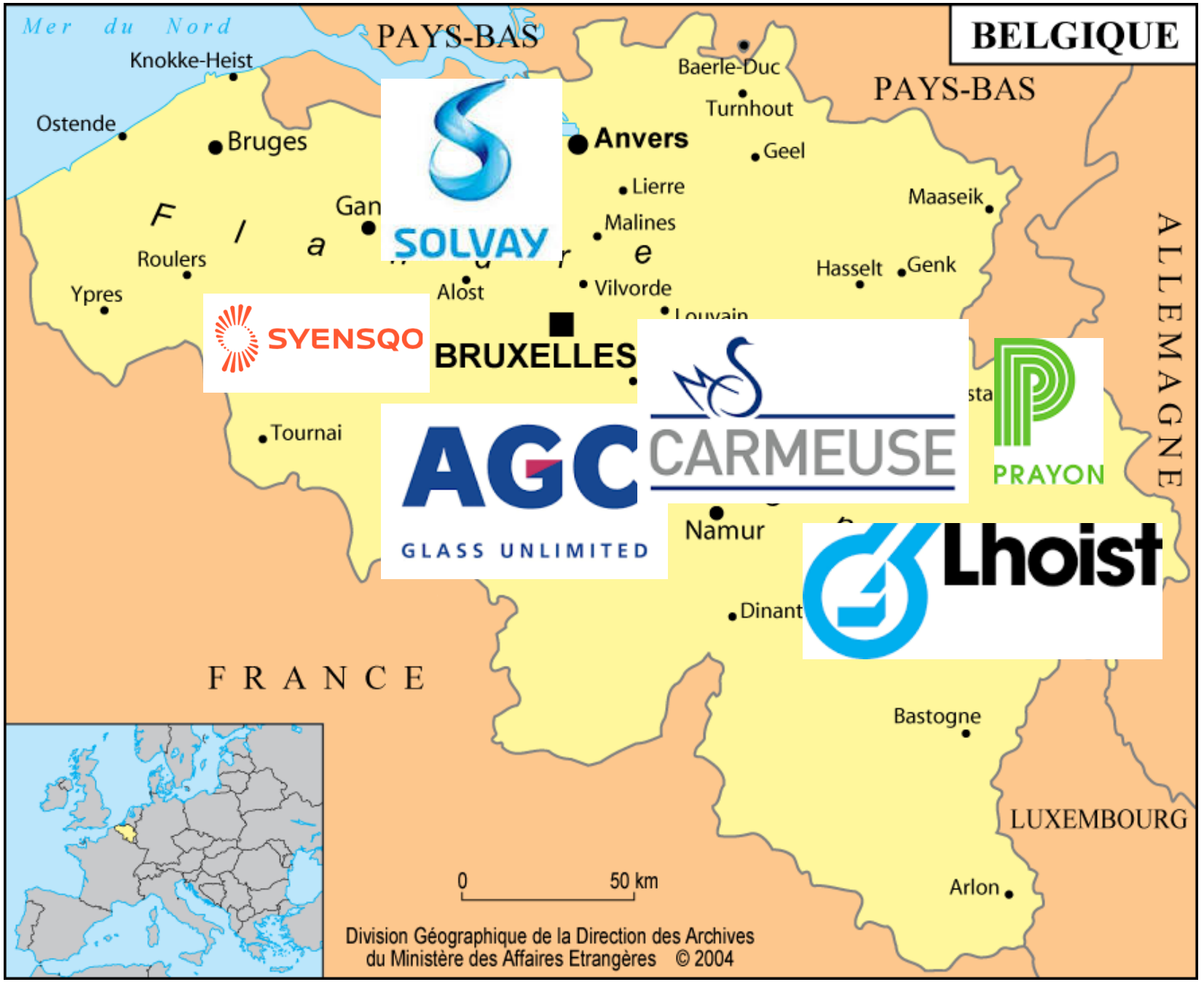
CaO

SiO_2

H_3PO_4

H_2O_2

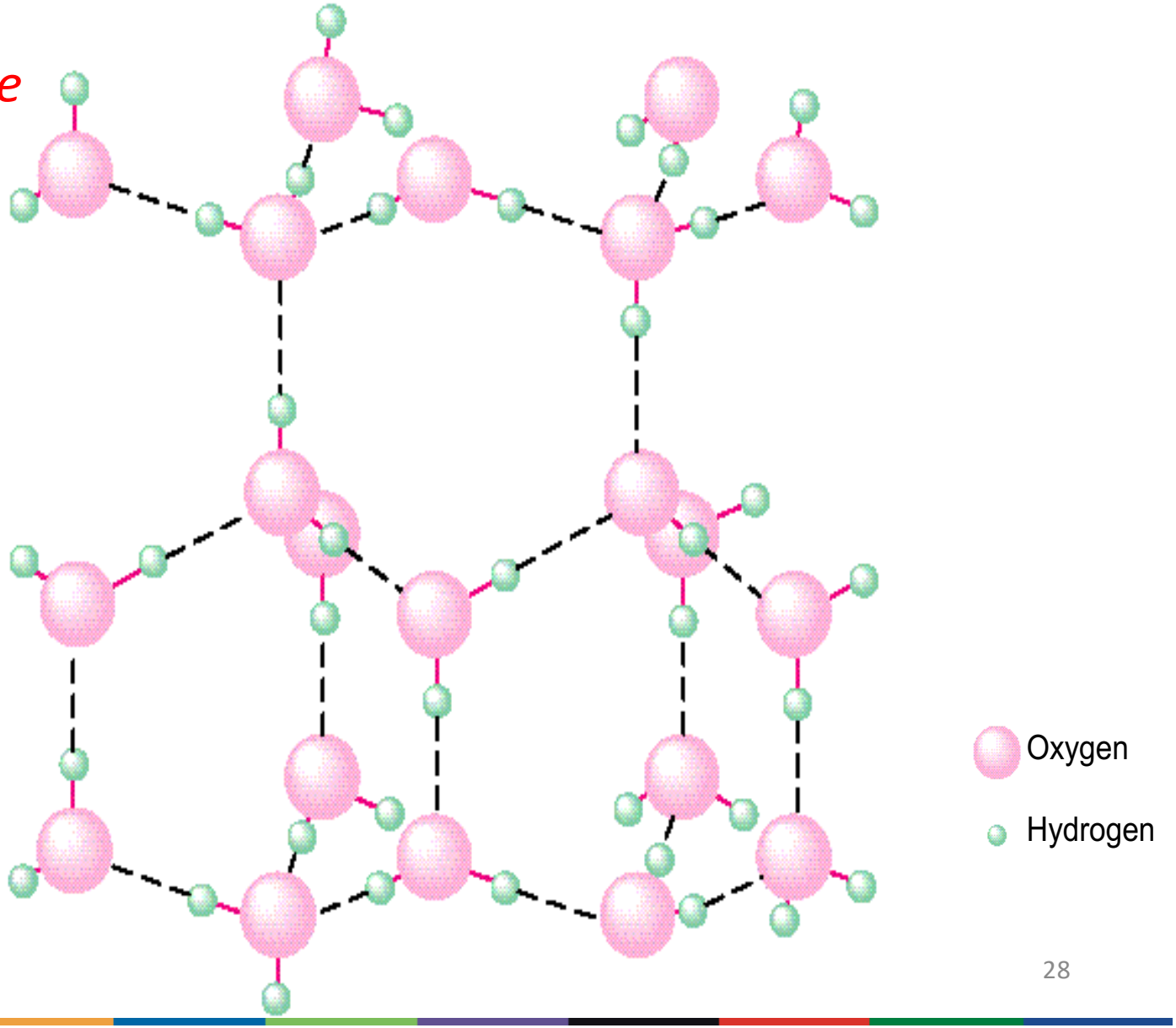
etc.



Importance de la chimie

Importance naturelle

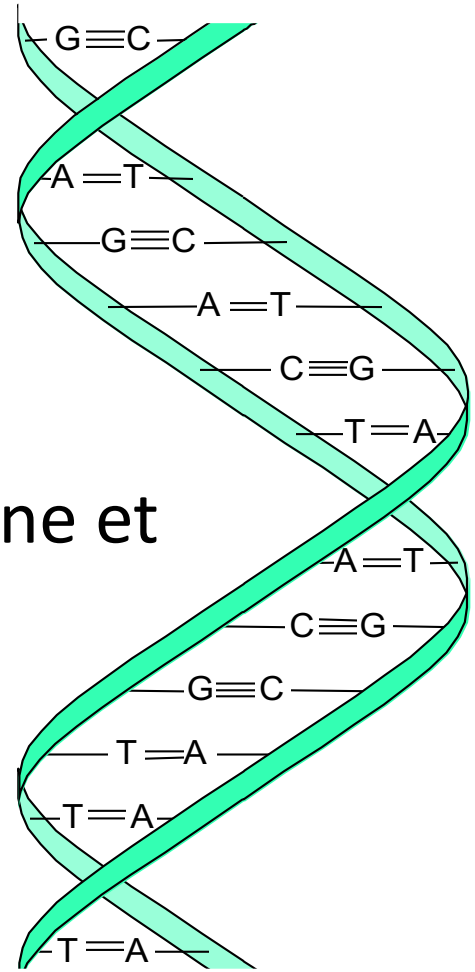
« lien » hydrogène et propriétés de l'eau



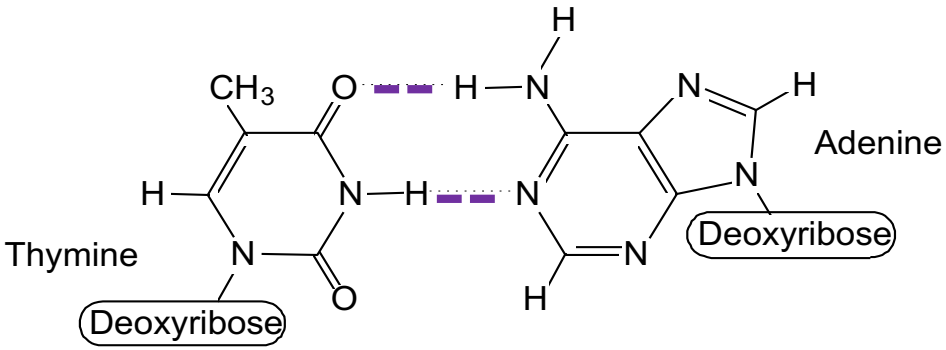
Importance de la chimie

Importance naturelle

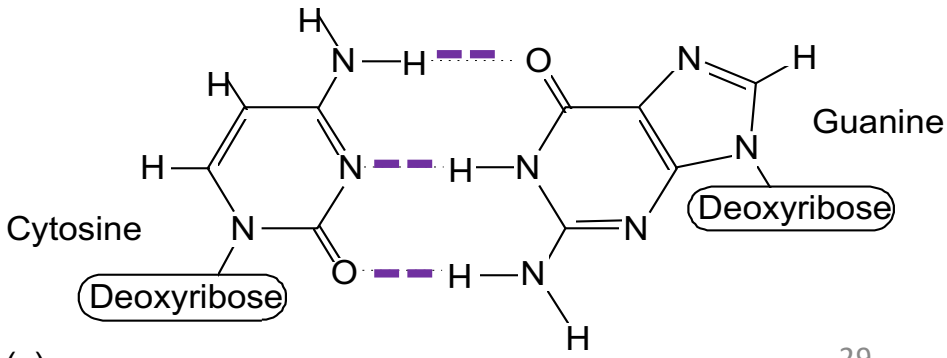
lien hydrogène et ADN, ARN, protéines



(a)



(b)



(c)

Chapitre 1:
Notions fondamentales

1.A Introduction à la méthode scientifique

1.B Les différents niveaux de description

1.C Matière et mesures

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.E Corps purs : simples et composés

1.F Nomenclature

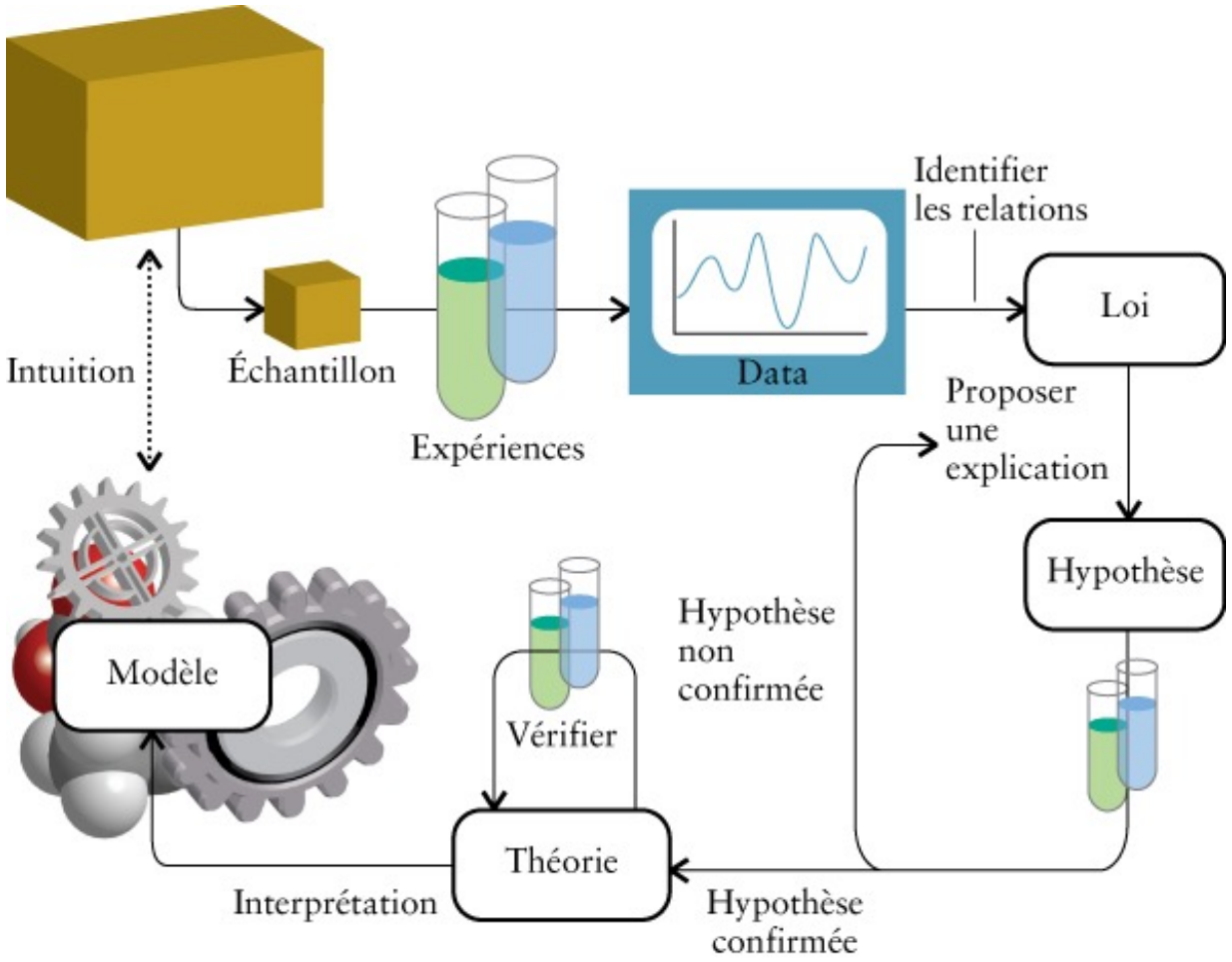
1.G Quantités de matière

1.H Equations stœchiométriques

1.I Principales classes de réactions chimiques

1.A Introduction à la méthode scientifique

- Typiquement, une approche scientifique peut se décomposer en quelques étapes-clés



1.A Introduction à la méthode scientifique

- Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)



- Loi de conservation de la masse :

« Dans une réaction chimique, la masse totale des produits formés est égale à la masse totale des réactifs consommés »

1.B Les différents niveaux de description

- A priori trois niveaux de description possibles (complémentaires) :

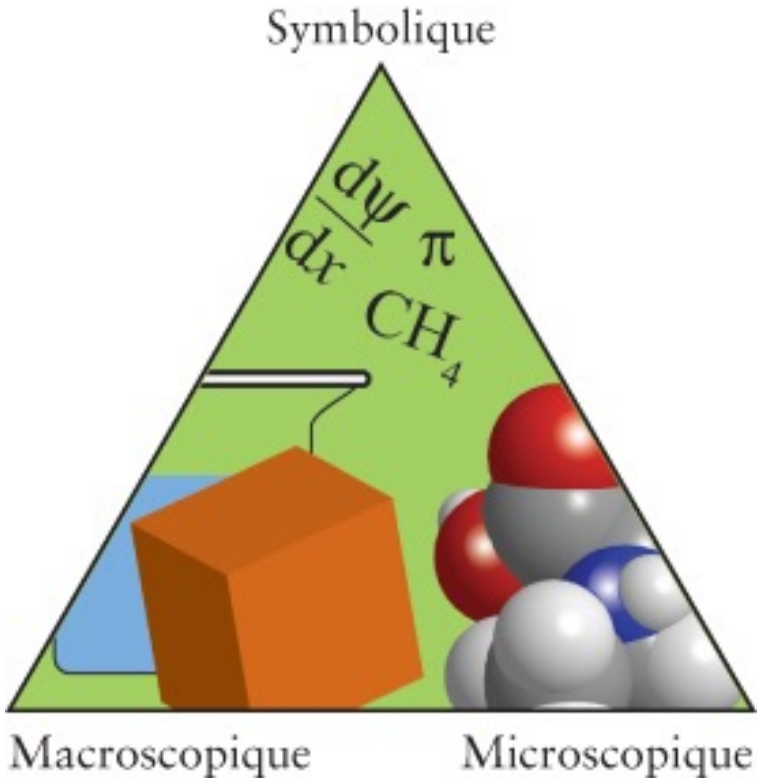
- **Macroscopique** : propriétés visibles et mesurables à notre échelle.

- **Microscopique** : phénomènes se déroulant à l'échelle des atomes, molécules, etc.

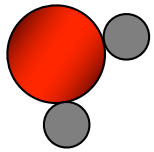
- **Symbolique** : mise sous forme de symboles ou d'équations des observations.

1.B Les différents niveaux de description

H_2O





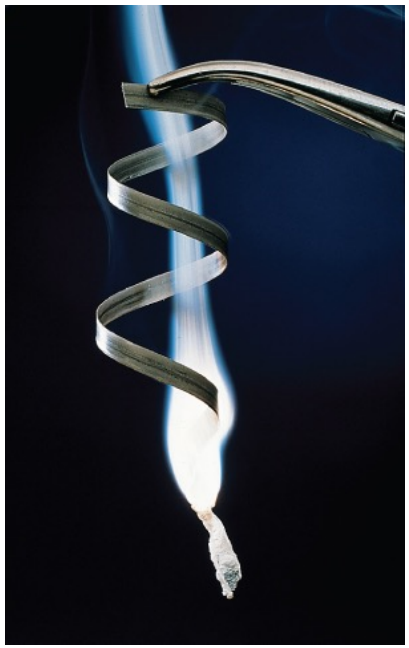


1.B Les différents niveaux de description

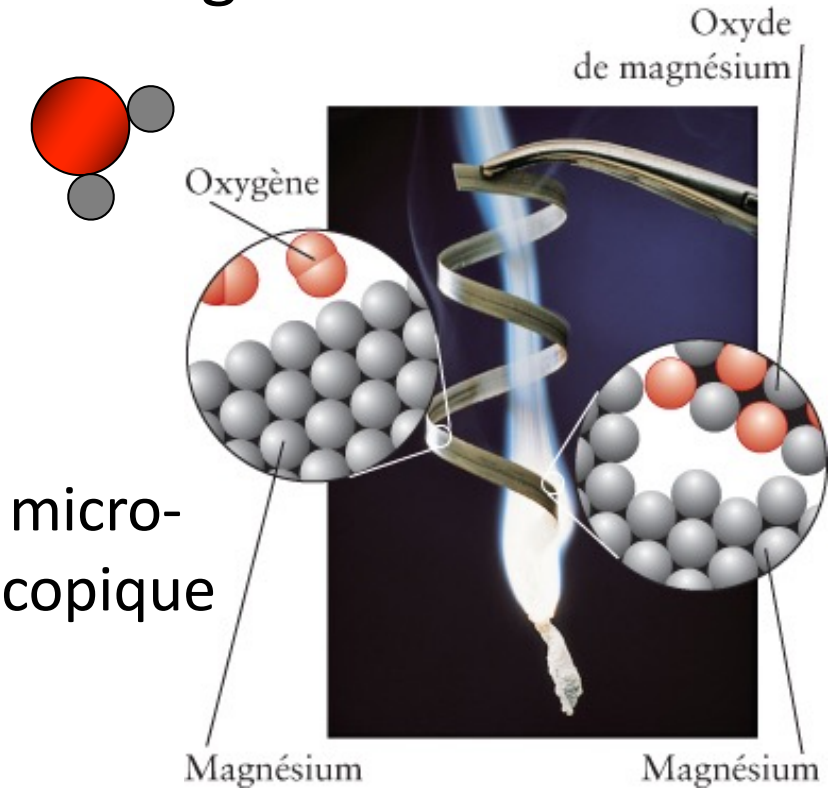
- Exemple : combustion du magnésium



macro-scopique



micro-scopique



$Mg(s) + ½\ O_2(g) \rightleftharpoons MgO(s)$ symbolique

H_2O

1.C Matière et mesures

cf : syllabus d'exercices

- **Propriétés** *extensives* (masse, volume, énergie) et *intensives* (température, pression, concentration).
- A toute propriété correspond une notation et des unités.

  Ex : m = 324,50 g 5 chiffres significatifs

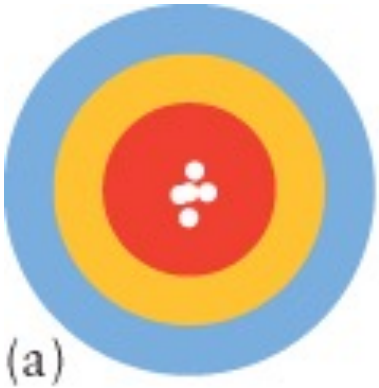
  t = 0,23 s 2 chiffres significatifs
- Chiffres significatifs.
- Unités du système international (SI) et conversions.

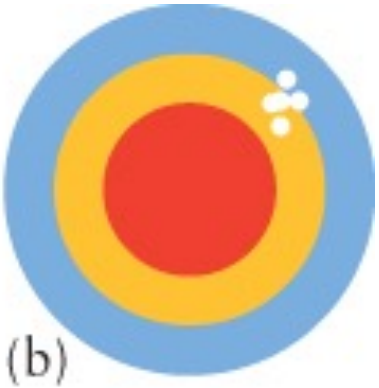
Chiffres indiqués et unités ont une signification !

1.C Matière et mesures

- Exactitude et précision

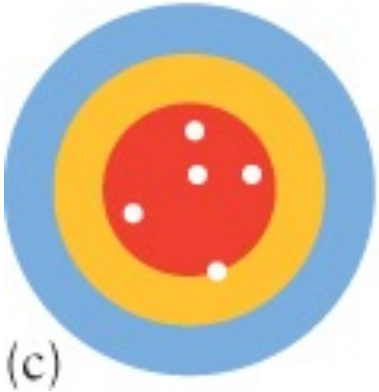
précis et exact

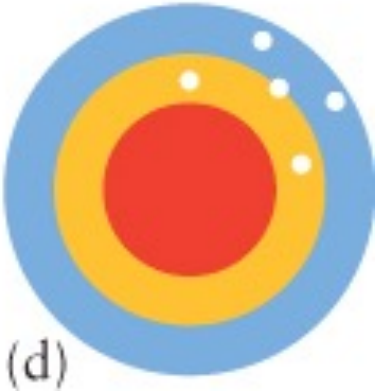




précis mais
pas exact

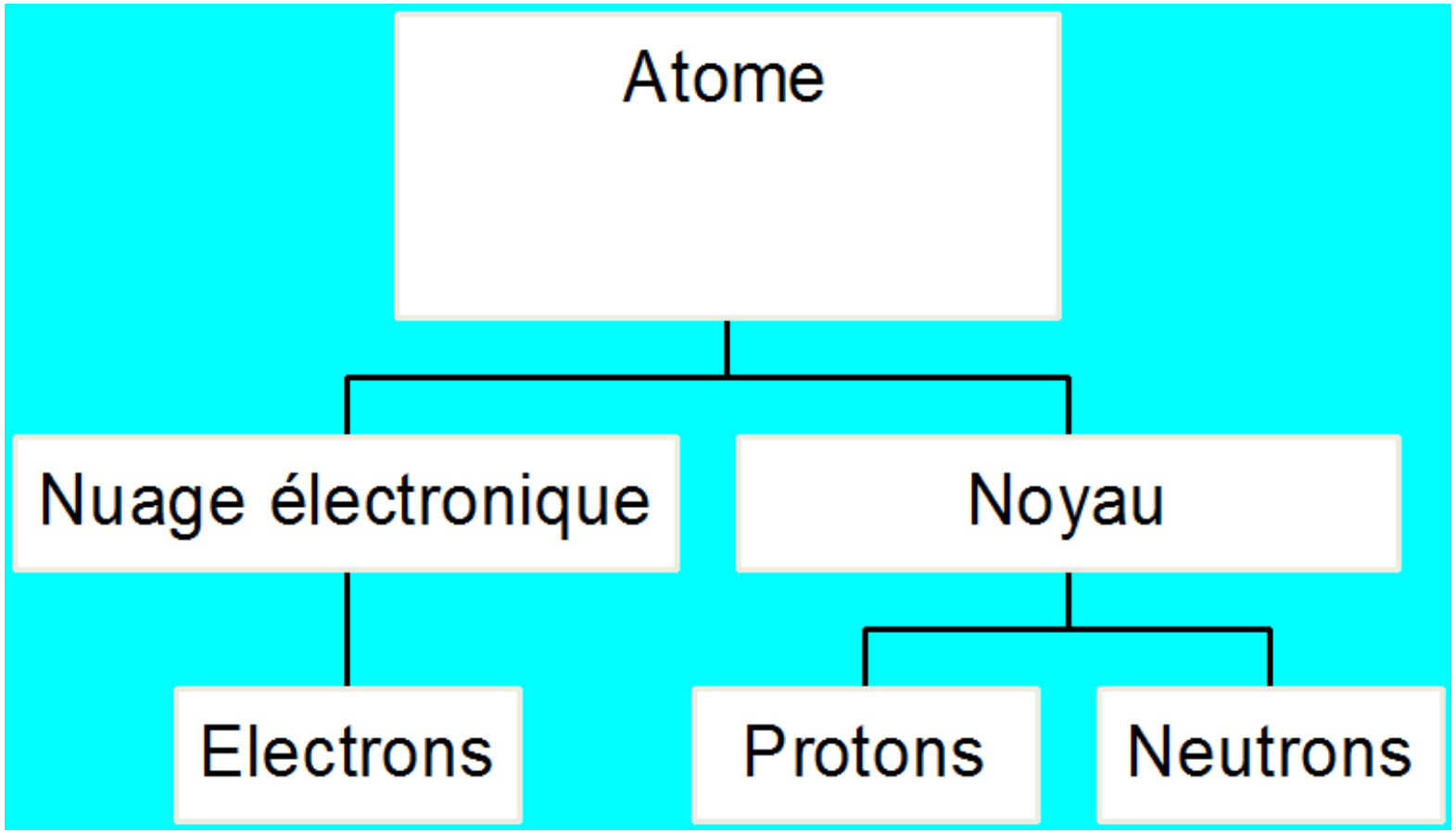
exact mais
peu précis





ni précis
ni exact

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

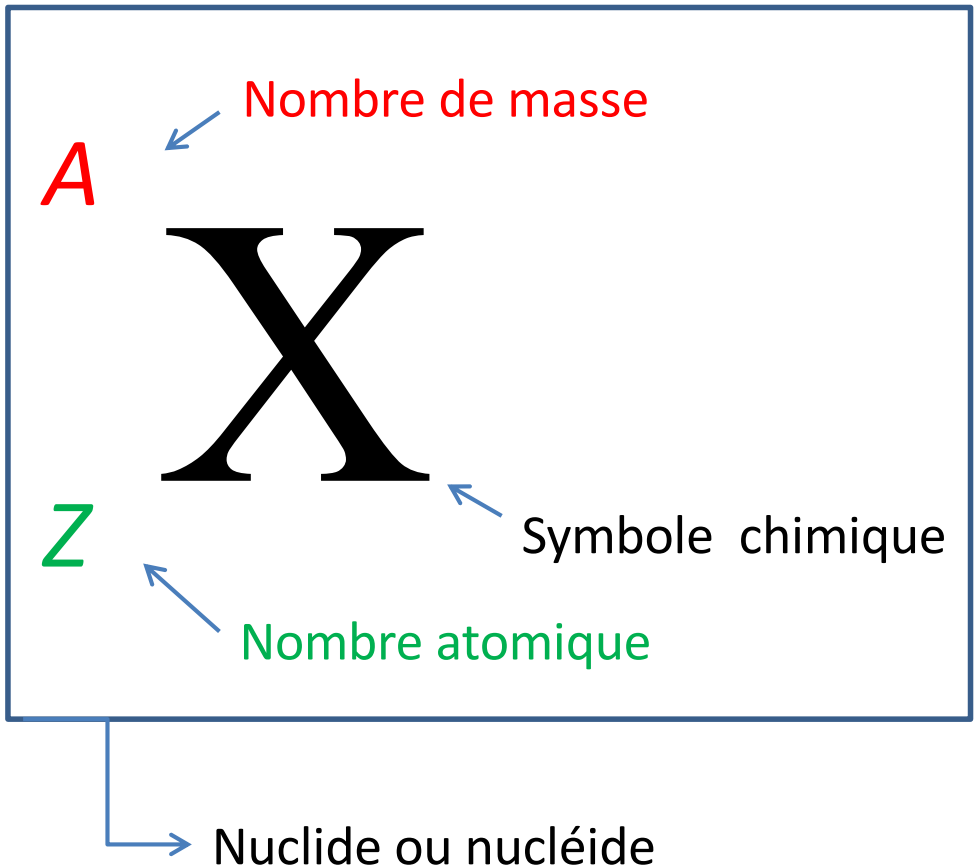


charge négative charge positive non chargé

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.D.1 Définitions

- Notation :



- Nombre de masse (*A*) = nombre de protons + neutrons
- Nombre atomique (*Z*) = nombre de protons
- Nombre atomique : définit la nature de l'élément
- Atome neutre : nombre d'électrons = *Z*

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

- Exemples :

$^{35}_{17}Cl^-$

Z = 17, A = 35
17 protons
18 (35-17) neutrons
18 (17+1) électrons

$^{20}_{10}Ne$

Z = 10, A = 20
10 protons
10 (20-10) neutrons
10 (10+0) électrons

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.D.2 Isotopes

- Des atomes de même nature avec une masse différente sont dits **isotopes**.
- Ils ont le même ***Z***, mais pas le même nombre de neutrons => ***A*** est différent.
- L'ensemble d'isotopes pour un ***Z*** donné est appelé **élément**.

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.D.2 Isotopes

- L'ensemble d'isotopes pour un ***Z*** donné est appelé **élément**.

Ex : isotopes 12, 13 et 14 du carbone (Z = 6).

isotopes 20, 21 et 22 du néon (Z = 10).



Néon-20 ($^{20}_{10}$Ne) Néon-21 ($^{21}_{10}$Ne) Néon-22 ($^{22}_{10}$Ne)

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.D.2 Isotopes

Masse atomique

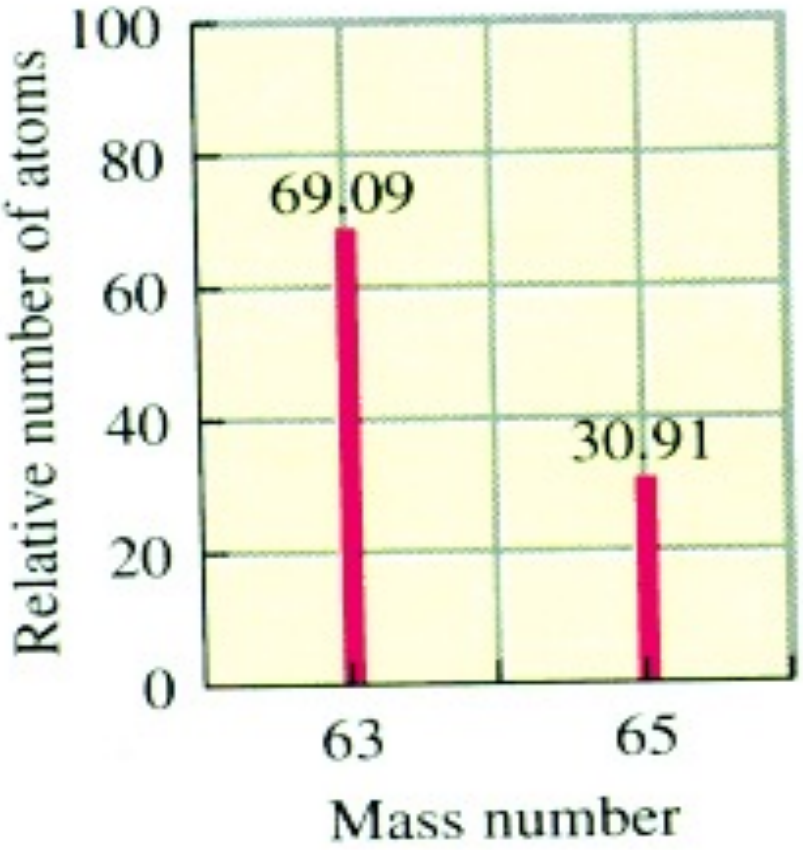
- La masse d'un atome est généralement exprimée en unités de masse atomique (u)

$$1\ \text{u} = 1/12\ m\ (^{12}\text{C}) \approx 1{,}660 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

- La masse d'un élément est la moyenne pondérée des masses des isotopes.

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.D.2 Isotopes



Une analyse par spectrométrie de masse d'un échantillon de cuivre montre que 2 isotopes existent : le cuivre 63 (62,93 u) et le cuivre 65 (64,93 u).

Les proportions relatives des deux isotopes sont de 69,09% et 30,91%. calculez la masse atomique moyenne du cuivre.

$$m\left({}_{29}\mathrm{Cu}\right) = \frac{69{,}09}{100} \times 62{,}93\ \mathrm{u} + \frac{30{,}91}{100} \times 64{,}93\ \mathrm{u} = 63{,}55\ \mathrm{u}$$

1.D Le modèle de l'atome nucléaire

1.D.2 Isotopes

Masse atomique

- Carbone : 98,89% ^{12}C 1,11% ^{13}C <0,01% ^{14}C

$\Rightarrow$ masse atomique du carbone dans le tableau périodique = 12,01 u.

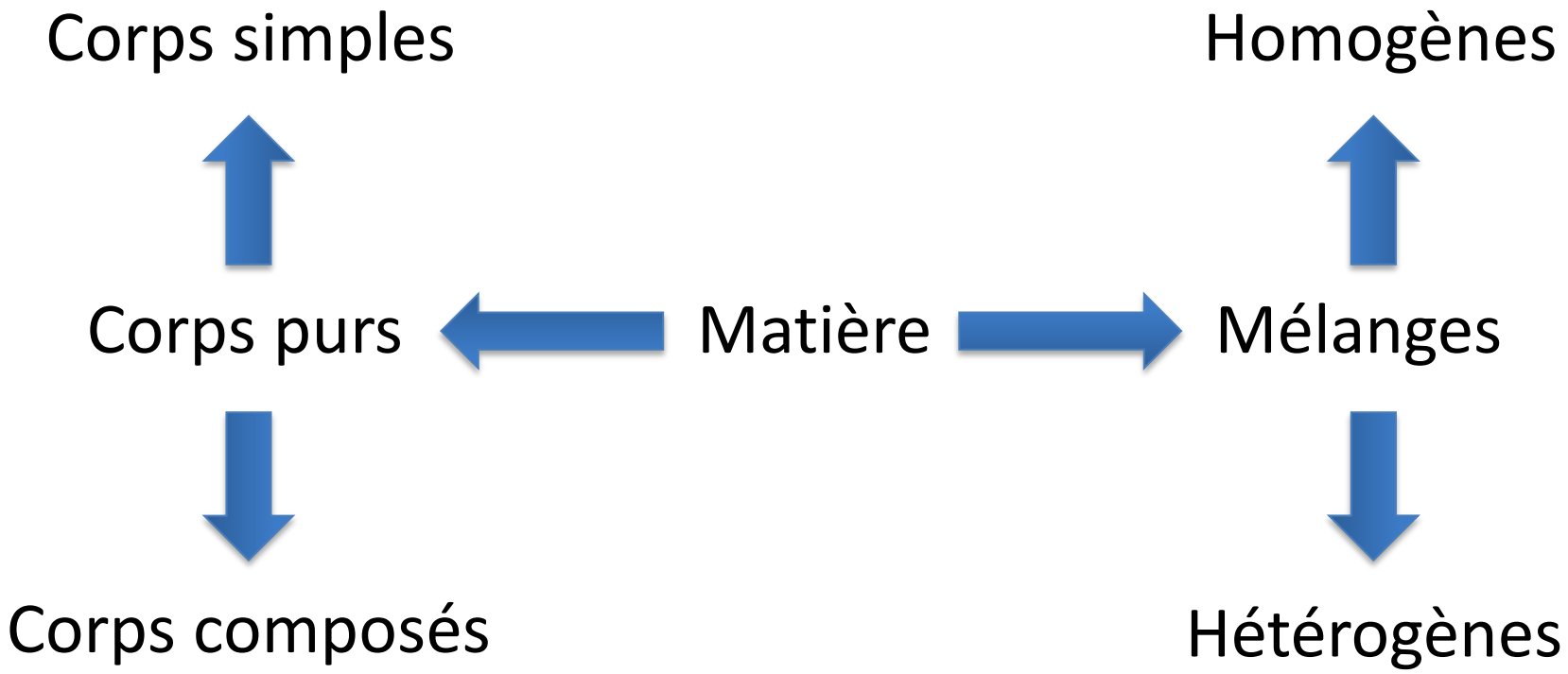
- Exercice : Chlore : masse atomique moyenne = 35,45 u. Sachant qu'il existe deux isotopes ^{35}Cl (34,97 u) et ^{37}Cl (36,96 u), calculez leurs proportions respectives.

1.E Corps purs : simples et composés

- Substance = corps pur : constitué d'atomes ou de molécules identiques. Ex : eau distillée, cuivre, …
- Mélange : coexistence de différentes substances qui gardent leurs propriétés chimiques.
  Ex : air, eau du robinet, acier, …
- **Corps pur simple** : substance constituée d'atomes d'un seul élément. Ex : Au, Al, O_2, O_3, …
- **Corps pur composé** : substance constituée d'atomes d'éléments différents dans des proportions définies (un seul type de molécule).
  Ex : H_2O, Na_2CO_3, CaO, …

1.E Corps purs : simples et composés

- En résumé :



1.E Corps purs : simples et composés

NOTATION DES CORPS PURS

- Un corps pur peut être représenté par une **formule moléculaire** :

  Ex : $O_2(g)$, $Au(s)$, $H_2O(l)$, $NaCl(s)$, …

- formule moléculaire = $(\textbf{formule empirique})_n$

  [n = entier]

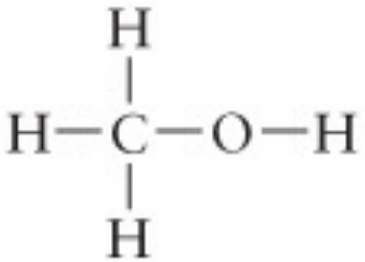
  Ex : $C_6H_{12}O_6 = (CH_2O)_6$

Rem : formule empirique = formule brute (donne proportion relative)

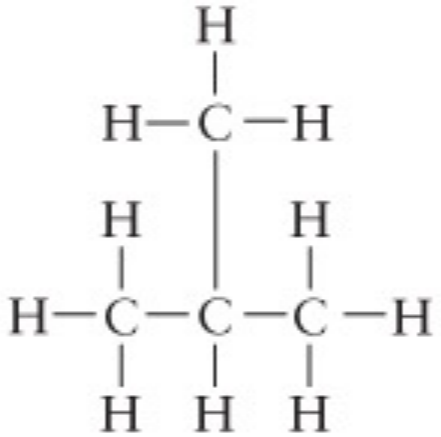
1.E Corps purs : simples et composés

Notation des corps purs

- Un corps pur peut aussi être représenté par une **formule développée**.
- Indique la connectivité entre atomes.
  Ex :



méthanol, CH_3OH



méthylpropane, $CH_3CH(CH_3)CH_3$, (C_4H_{10})

1.F Nomenclature

voir vidéo sur l'UV

1.F Nomenclature

1.F.1 Ions

a. Ions monoatomiques : nomenclature

- **Cations** (+)

« (cat)ion + nom de l'élément + (charge) »

Ex : Na^+ : (cat)ion sodium, Fe^{2+} : (cat)ion fer (II)

- **Anions** (-)

« (anion) + nom de l'élément-ure »

Ex : F^- : (anion) fluorure, S^{2-} : (anion) sulfure

Rem : Attention aux « noms courants »

O^{2-} est appelé ion oxyde.

1.F Nomenclature

1.F.1 Ions

a. Ions monoatomiques : exemples

Quelques ions monoatomiques courants

Cation	Nom	Anion	nom
H^+	hydrogène	H^-	hydrure
Li^+	lithium	F^-	fluorure
Na^+	sodium	Cl^-	chlorure
K^+	potassium	I^-	iodure
Cs^+	césium	O^{2-}	oxyde
Be^+	béryllium	S^{2-}	sulfure
Mg^{2+}	magnésium	N^{3-}	nitrure
Ca^{2+}	calcium	P^{3-}	phosphure
Al^{3+}	aluminium		
Ag^+	argent		
Zn^{2+}	zinc		

1.F Nomenclature

1.F.1 Ions

a. Ions monoatomiques : exemples

Quelques ions monoatomiques courants

cation	nom systématique	nom courant
Fe^{3+}	fer(III)	ferrique
Fe^{2+}	fer(II)	ferreux
Cu^{2+}	cuivre(II)	cuivrique
Cu^{+}	cuivre(I)	cuivreux
Sn^{4+}	étain(IV)	stannique
Sn^{2+}	étain(II)	stanneux
Pb^{4+}	plomb(IV)	plombique
Pb^{2+}	plomb(II)	plombeux
Hg^{2+}	mercure(II)	mercurique
(Hg_2^{2+}	mercure(I)	mercureux)

1.F Nomenclature

1.F.1 Ions

b. Ions polyatomiques courants

ion	nom	ion	nom
NH_4^+	ammonium	CO_3^{2-}	carbonate
NO_2^-	nitrite	HCO_3^-	hydrogénocarbonate
NO_3^-	nitrate	ClO^-	hypochlorite
SO_3^{2-}	sulfite	ClO_2^-	chlorite
SO_4^{2-}	sulfate	ClO_3^-	chlorate
HSO_4^-	hydrogénosulfate	ClO_4^-	perchlorate
OH^-	hydroxyde	CH_3COO^-	acétate
CN^-	cyanure	MnO_4^-	permanganate
PO_4^{3-}	phosphate	$Cr_2O_7^{2-}$	dichromate
HPO_4^{2-}	hydrogénophosphate	CrO_4^{2-}	chromate
$H_2PO_4^-$	dihydrogénophosphate	O_2^{2-}	peroxyde

1.F Nomenclature

1.F.2 Composés

a. Composés binaires (type I ; ioniques)

Type 1 : Le métal impliqué ne forme qu'**un** type de cation

1. Nommer l'anion en premier lieu suivi de « *de* »
2. Le cation monoatomique prend le nom de l'élément

composé	ions en présence	nom
NaCl	Na^+, Cl^-	chlorure de sodium
KI	K^+, I^-	iodure de potassium
CaS	Ca^{2+}, S^{2-}	sulfure de calcium
Li_3N	Li^+, N^{3-}	nitrure de lithium
CsBr	Cs^+,Br^-	bromure de césium
MgO	Mg^{2+}, O^{2-}	oxyde de magnésium
Al_2O_3	Al^{3+}, O^{2-}	oxyde d'aluminium
$CaCl_2$	Ca^{2+}, Cl^-	chlorure de calcium

1.F Nomenclature

1.F.2 Composés

b. Composés binaires (type II ; ioniques)

Type 2 : Le métal impliqué peut former **plusieurs** types de cations

Idem mais la charge du cation doit être indiquée

composé	nom
$CoBr_2$	bromure de cobalt (II)
Fe_2O_3	oxyde de fer (III)
FeO	oxyde de fer (II)
$FeCl_3$	chlorure de fer (III)
PbO_2	oxyde de plomb (IV)
Cr_2S_3	sulfure de chrome (III)
$TiBr_2$	bromure de titane (II)

1.F Nomenclature

1.F.2 Composés

c. Composés binaires (type III ; 2 non-métaux)

1	2	3	4	5	6	7	8
mono	di	tri	tétra	penta	hexa	hepta	octo

1. (préfixe +) nommer le 2e élément de la formule en premier lieu comme un anion suivi de « *de* »
2. (préfixe sauf « mono ») + 1er élément de la formule chimique

Composé	nom
NO_2	dioxyde d'azote
CO	monoxyde de carbone
CO_2	dioxyde de carbone
N_2O_3	trioxyde de diazote
N_2O_4	tétr(a)oxyde de diazote
SO_3	trioxyde de soufre
Cl_2O_7	hept(a)oxyde de dichlore
CCl_4	tétrachlorure de carbone
SF_6	hexafluorure de soufre

1.F Nomenclature

1.F.2 Composés

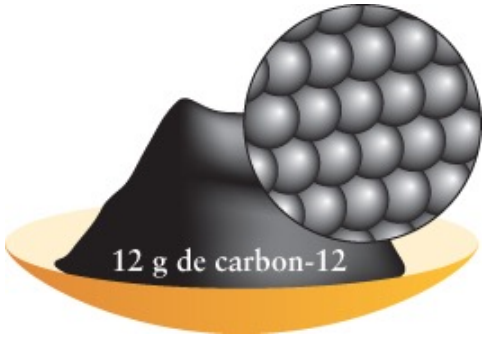
d. Composés organiques courants

Composé	nom
CH_4	méthane
C_2H_6	éthane
C_6H_{12}	cyclohexane
C_2H_4	éthylène
C_6H_6	benzène
$C_6H_5CH_3$	toluène
CH_3OH	méthanol
CH_3CH_2OH	éthanol
CH_3COOH	acide acétique
CH_3COCH_3	acétone

1.G Quantités de matière

1.G.1 Corps purs (simples et composés)

- Une substance peut être caractérisée par des grandeurs **extensives** :
  - masse (m – kg, g)
  - volume (V – m^3, L, mL)
  - nombre de particules (N ou n – mol)



- Une mole = nombre égal au nombre d'atomes de carbone dans exactement 12 grammes de ^{12}C (=> 1 u $\Leftrightarrow$ 1 g/mol).
- **1 mol** = $6{,}022 \times 10^{23}$ unités (nombre d'Avogadro).

1.G Quantités de matière

1.G.1 Corps purs (simples et composés)

- … ou par des grandeurs **intensives** :
  - masse volumique (ρ – kg·m^{-3}, g·mL^{-1})
  - masse molaire (M – g·mol^{-1})

- La masse molaire d'un corps pur est donnée par la somme pondérée des masses molaires des éléments.

1.G Quantités de matière

1.G.2 Corps purs composés

- En plus des précédentes :

- composition centésimale des éléments
  ($\%_i$ = masse dans le composé de l'élément i /masse totale du composé)

Ex :

- pourcentage en masse de fer dans l'oxyde de fer (III), Fe_2O_3 : $\%_{Fe}$ = 69,94 %

1.G Quantités de matière

1.G.3 Solutions

- **Solutions** = mélanges homogènes où un constituant est en très large excès.

- Substance en excès = **solvant** ; autres = **solutés**.

Exercice 3 de la séance 2 :
Quelle masse de $CaCl_2$ faut-il ajouter à 300 mL d'eau pour obtenir une solution de concentration égale à 2,46 mol/L ?
On admettra que le volume final de la solution reste égal à 300 mL.

1.G Quantités de matière

1.G.3 Solutions

- Variables de composition spécifiques aux solutions :
  - concentration molaire ou molarité (c_i ou *[]* – mol/L, M) : nombre de moles de soluté/volume de solution
  - molalité (b_i ou $\overline{m_i}$– mol/kg), ne dépend pas de *T* : nombre de moles de soluté/kg de solvant
  - fraction massique (w_i) : masse de soluté/masse totale
  - fraction molaire (x_i ou χ_i) : nombre de moles de soluté/nombre de moles total

1.G Quantités de matière

1.G.4 Solutions aqueuses

- Surtout solutions aqueuses.
  Ex : KBr(aq)
- La molécule d'eau est **coudée** (forme en V).
- Les liaisons O – H sont **covalentes**.
- L'eau est une molécule **polaire**.
- *Attention* : toutes les substances ne sont pas complètement solubles dans l'eau !

1.G Quantités de matière

1.G.4 Solutions aqueuses

- **Règles de solubilité dans l'eau**

1. Tous les composés de Li^+, Na^+, K^+, NH_4^+ : **solubles**.
2. Tous les composés de NO_3^-, ClO_3^-, ClO_4^-, CH_3COO^- : **solubles**.
3. Tous les composés de Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} : **insolubles**.
4. Tous les composés de Cl^-, Br^-, I^- : **solubles**.
5. Tous les composés de OH^-, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}, SO_3^{2-} : **insolubles**.
6. Tous les composés de SO_4^{2-} : **solubles sauf** $CaSO_4$, $SrSO_4$ et $BaSO_4$.

- La règle au plus petit chiffre l'emporte.

1.G Quantités de matière

1.G.4 Solutions aqueuses

- **Electrolytes** : solutés dont les solutions aqueuses sont conductrices d'électricité (car dissociation en ions).
  - **Fort** : conduit le courant efficacement
    ($NaCl$, HNO_3, …)
  - **Faible** : conduit faiblement le courant
    (vinaigre, eau de ville, …)
  - **Non** : pas de conduction électrique
    (eau distillée, solution d'eau sucrée, …)

1.H Equations stœchiométriques

1.H.1 Stœchiométrie

- Une **réaction chimique** implique une réorganisation des atomes dans une ou plusieurs substances.
- **Stœchiométrie** : Etude des quantités de matière consommées et produites dans une réaction chimique.
- Ce bilan de matière est représenté par une **équation stœchiométrique** = représentation symbolique d'une réaction chimique.

1.H Equations stœchiométriques

1.H.1 Stœchiométrie

- Forme générale d'une équation :

$$aA() + bB() \rightarrow cC() + dD()$$

- A, B, C, D indiquent la nature des réactifs et produits.
- Leur **état physique** doit figurer entre parenthèses (l, s, g, aq).
- a, b, c, d donnent les proportions en nombre de particules = **coefficients stœchiométriques**.

1.H Equations stœchiométriques

1.H.2 Equilibrer une équation

- Conservations de la **masse** et de la **charge**:
  Le nombre d'atomes de chaque élément et la charge totale doivent être conservés.
- Exemple : combustion d'éthanol(l)

$$C_2H_5OH(l) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 3\,H_2O(l)$$

réactifs — produits

- Notion d'équivalence :

$$\frac{n^{cons}_{C_2H_5OH}}{1} = \frac{n^{cons}_{O_2}}{3} = \frac{n^{prod}_{CO_2}}{2} = \frac{n^{prod}_{H_2O}}{3}$$

1.H Equations stœchiométriques

1.H.3 Calcul des quantités de matière

- Les réactifs se combinent en quantités définies.
- Si le nombre de réactifs en présence respecte ces proportions : **quantités stœchiométriques**.
- Sinon : un des réactifs limite, par sa quantité, la réaction

  $\Rightarrow$ **réactifs limitants** et **réactifs en excès**.

- Combien de moles de $CO_2(g)$ sont formées par la réaction de 0,5 mol de $C_2H_5OH(l)$ avec 3 mol d'$O_2(g)$?

1.H Equations stœchiométriques

1.H.3 Calcul des quantités de matière

- Pour calculer les quantités de matière :

1. Ecrire et équilibrer l'équation.
2. Transformer les quantités de réactifs en moles.
3. Trouver le réactif limitant (sauf si quantités stœchiométriques) en comparant n_A/a, n_B/b,... (réactifs).
4. Calculer le *n*(mol) de produits formés et de réactif restant en fin de réaction.

- Les étapes 3 et 4 se basent sur les coefficients stœchiométriques.

1.I Réactions chimiques

- Il existe 3 grandes classes de réactions chimiques :
  - réactions de **précipitation**.
  - réactions **acido-basiques**.
  - réactions d'**oxydoréduction**.

1.I Réactions chimiques

1.I.1 Réactions de précipitation

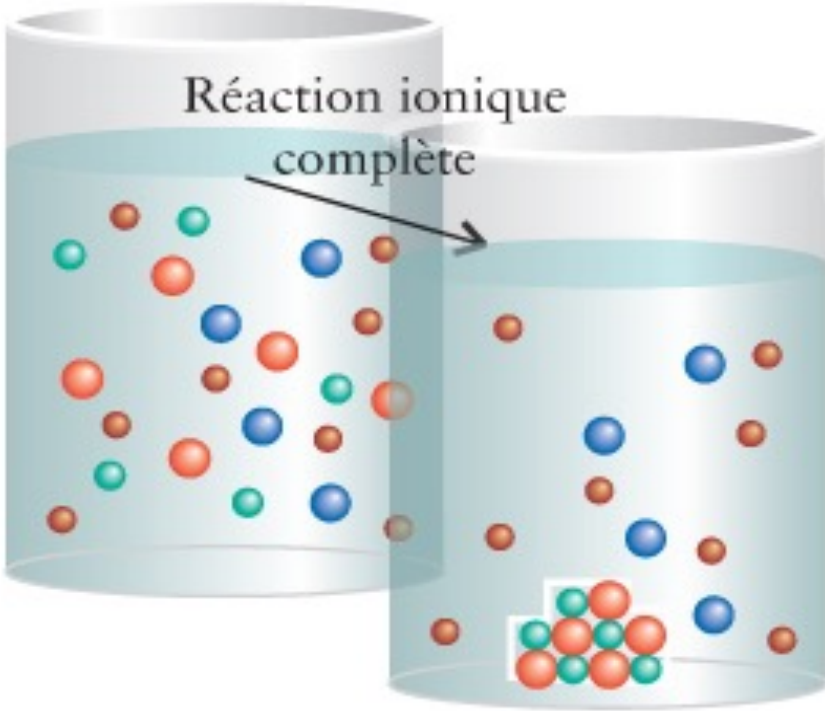
- Réactions engendrant la formation d'un **composé insoluble** (voir règles de solubilité).
- Souvent utilisées en analyse qualitative et quantitative.
- Exemple :

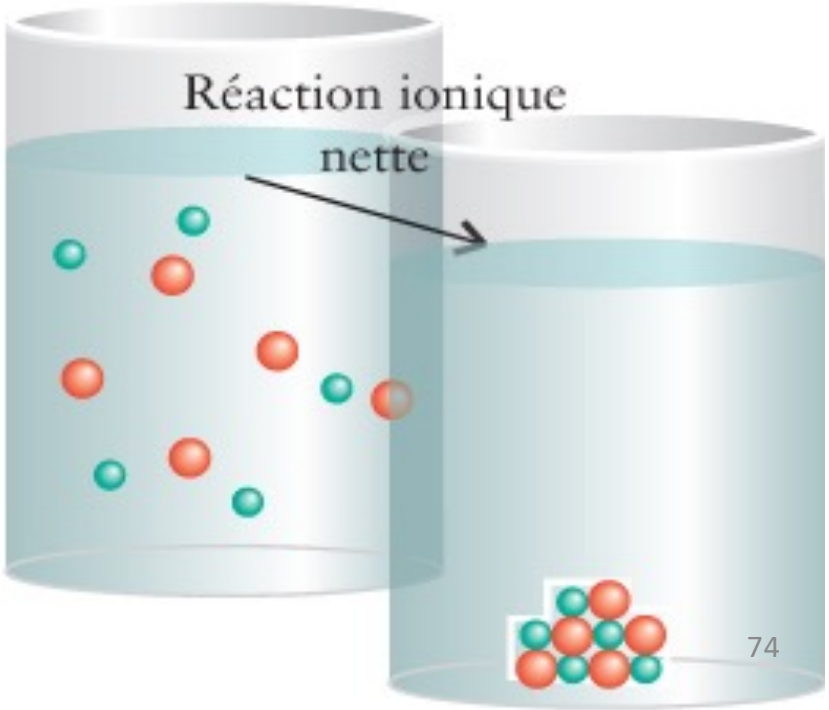
  Mélange de solutions aqueuses de nitrate d'argent et de chlorure de potassium

1.I.1 Réactions de précipitation

précipitation d'AgCl(s)







1.I Réactions chimiques

1.I.1 Réactions de précipitation

- Equation **moléculaire** : aucune charge dans l'équation

$$AgNO_3(aq) + KCl(aq) \rightarrow AgCl(s) + KNO_3(aq)$$

- Equation **ionique** : en présence d'ions spectateurs

$$Ag^+(aq) + NO_3^-(aq) + K^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s) + K^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

- Equation **ionique nette** : sans ions spectateurs

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

1.I Réactions chimiques

1.I.1 Réactions de précipitation

- **Comment procéder ?**

1. Identifier tous les ions présents en solution.
2. Identifier les réactions possibles entre ions.
3. Identifier les composés insolubles (voir règles ou tables).
4. Ecrire l'équation ionique nette correspondant à la réaction de précipitation.
5. Résoudre les problèmes quantitatifs en appliquant les règles de stœchiométrie.

1.I Réactions chimiques

1.I.2 Réactions acido-basiques

Réaction entre un ion **H^+** et un ion **OH^-** pour former une molécule d'**H_2O** (définition selon **Arrhénius**)

- $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

  équation moléculaire

- $H^+(aq) + Cl^-(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$

  équation ionique (avec ions spectateurs)

- $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$

  équation ionique nette (sans ions spectateurs)

1.I Réactions chimiques

1.I.2 Réactions acido-basiques

Réaction entre un **donneur d'H^+** et un **accepteur d'H^+** (définition selon **Brønsted-Lowry**)

- $HCl(aq) + NH_3(aq) \rightarrow NH_4Cl(aq)$

  équation moléculaire

- $H^+(aq) + Cl^-(aq) + NH_3(aq) \rightarrow NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$

  équation ionique (avec ions spectateurs)

- $H^+(aq) + NH_3(aq) \rightarrow NH_4^+(aq)$

  équation ionique nette (sans ions spectateurs)

1.I Réactions chimiques

1.I.2 Réactions acido-basiques

- Utilisées en analyse quantitative (titrages).
- Acides forts et faibles, bases fortes et faibles.
- L'acidité d'une solution est quantifiée par son **pH**.

1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- Réactions impliquant le transfert d'électrons entre espèces.

- Très courantes (combustion, corrosion, respiration, etc).

Exemples :

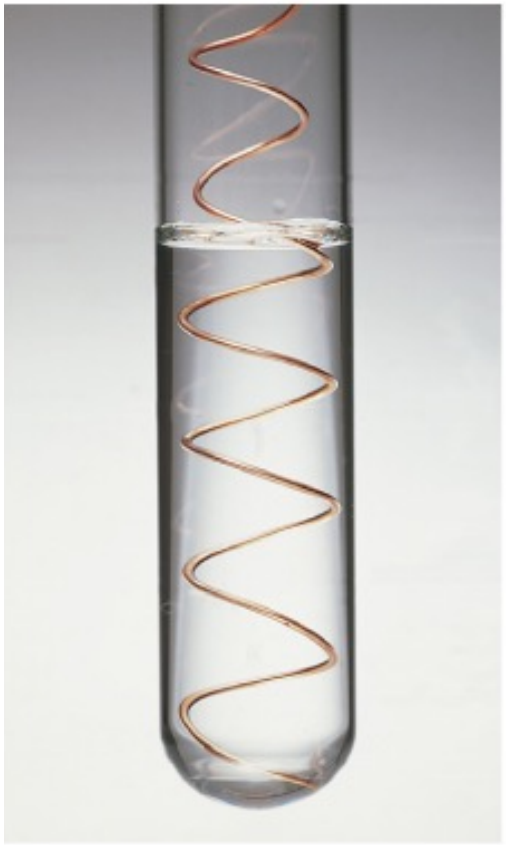
1. oxydation du magnésium



1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

2. fil de cuivre et solution de nitrate d'argent





1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- Elles font intervenir un réducteur et un oxydant.

- un **réducteur** est un **donneur d'électrons**.
- un **oxydant** est un **accepteur d'électrons**.

- Les rédox modifient donc l'état d'oxydation des éléments :

- une **réduction** diminue le nombre d'oxydation.
- une **oxydation** augmente le nombre d'oxydation.

1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- **Comment procéder ?**

1. Assigner les nombres d'oxydation de tous les éléments.

voir fascicule « Comment équilibrer une rédox ? » sur l'UV.

1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- **Comment calculer le nombre d'oxydation ?**

1. Le nombre d'oxydation d'un atome dans un corps pur simple est 0.
2. Le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à sa charge.
3. L'oxygène reçoit un nombre d'oxydation de -2 dans les composés covalents, sauf dans les peroxydes, où il vaut -1.

1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- **Comment calculer le nombre d'oxydation ? (suite)**

4. Dans les composés covalents avec un non-métal, l'hydrogène a un nombre d'oxydation de +1.
5. Dans un composé binaire, l'élément qui a la plus grande attraction pour les électrons reçoit un nombre d'oxydation négatif égal à sa charge dans des composés ioniques.
6. La somme des nombres d'oxydation dans un composé doit valoir la charge totale de celui-ci.

1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- **Comment procéder ?**

1. Assigner les nombres d'oxydation de tous les éléments.
2. Trouver quel élément est oxydé et déterminer l'augmentation de son nombre d'oxydation.
3. Trouver quel atome est réduit et déterminer la diminution de son nombre d'oxydation.
4. Equilibrer séparément l'oxydation et la réduction. *Atomes et charges doivent être équilibrés.*
5. Combiner entre elles oxydation et réduction, de façon à ce que les électrons transférés se compensent.

1.I Réactions chimiques

1.I.3 Réactions d'oxydo-réduction

- Exercices :

- Calculer les états d'oxydation de tous les atomes dans : CO_3^{2-}, H_2O_2, CO_2, SF_6, NO_3^-, CH_4, H_3PO_4, AgCl, $KMnO_4$, O_2

- Ecrire et équilibrer les réactions suivantes :

1. MnO_4^- + Fe^{2+} pour former Mn^{2+} + Fe^{3+} (milieu acide)
2. ClO_3^- + Pt pour former Cl_2 + Pt^{2+} (milieu acide)
3. Nitrate (NO_3^-) + sulfite (SO_3^{2-}) qui donne nitrite (NO_2^-) + sulfate (SO_4^{2-}) (milieu basique)